中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

德国科技战略与政策部署研究

汇报人：白蕾

小组成员：

时间：2026年10月23日

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

目录
Content

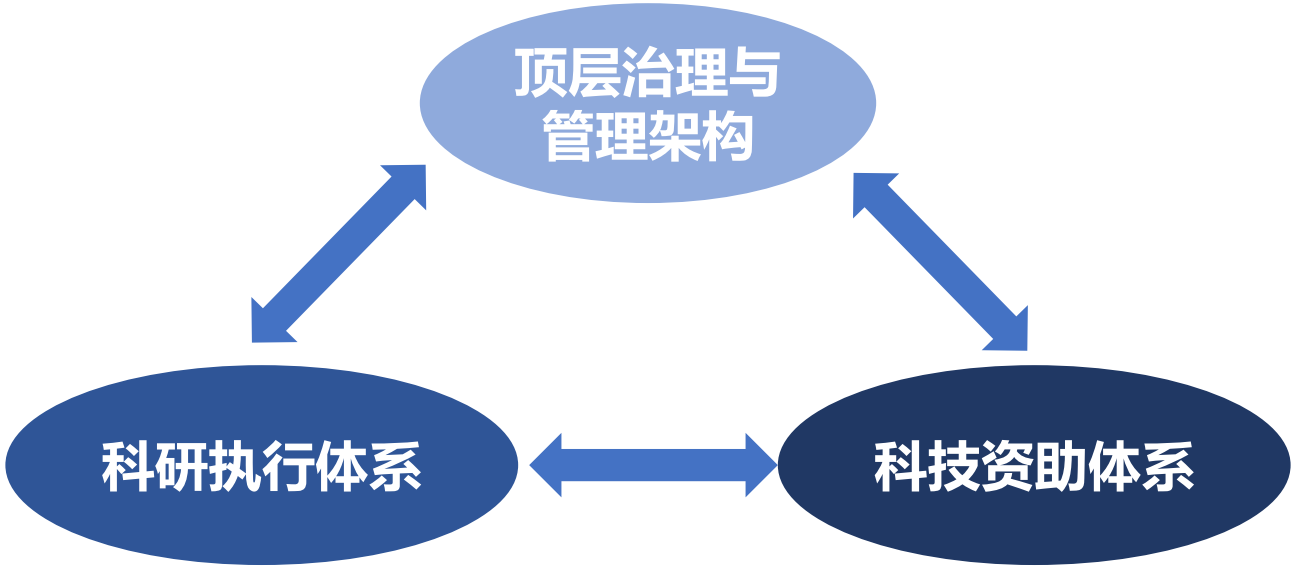
1 科技体制

2 战略布局

3 启示



政府引导、科研自治、社会参与



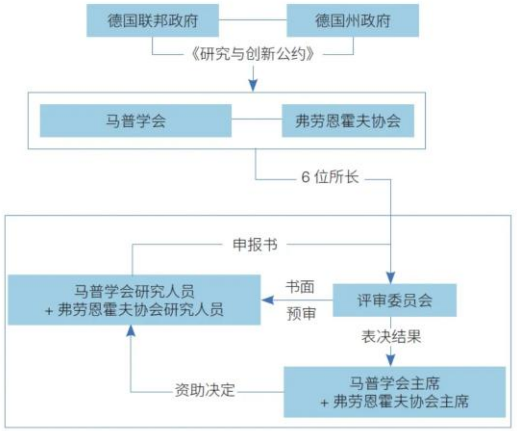














顶层治理与管理架构

核心行政主管部门

- 联邦教育与研究部
- 联邦各州文化与科研部
- 其他联邦部门

重要咨询与评估机构

- 德国科学与人文委员会
- 研究与创新专家委员会
- 联邦总理技术与创新战略小组

科研执行体系

四大非大学科研机构
- 马克斯·普朗克学会
- 亥姆霍兹联合会
- 弗劳恩霍夫协会
- 莱布尼茨联合会

+

高校科研体系

+

企业科研体系

+

科学院系统

科技资助体系

机构资助：稳定的基础保障

- 按固定比例由联邦与州分担
- 《研究与创新公约》2005年签署，20年间累计投入超1200亿欧元

项目资助：竞争式前沿探索

- 德国研究基金会
- 联邦部门专项计划
- ZIM中小企业创新计划
- 高科技创业基金

体制核心特征与运行机制

- **联邦与州的协同共治**：通过《基本法》确立共同资助机制，设立联邦-州科研委员会统筹协调，既保障国家科研布局的统一性，又尊重各州的自治权与区域特色。
- **科研自治与学术自由**：核心科研机构均为注册协会的私法法人形式，而非政府直属部门，在科研方向、人事管理上拥有高度自主权，政府主要通过经费配置与评估进行宏观引导。
- **分层定位与互补协同**：四大科研机构与高校、企业形成清晰的功能分层，从基础研究到应用转化形成完整链条，避免重复建设，科研资源配置效率高。
- **严格的评估与质量保障**：所有公共科研机构定期接受国际同行评估，评估结果与经费挂钩，保障科研质量与国际竞争力。
- **产学研深度融合**：通过弗劳恩霍夫模式、合作研究中心、集群项目等多种机制，推动科研成果向产业端快速转移，支撑德国制造业的全球竞争力。

能源战略布局与政策

20世纪70年代

两次石油危机促使德国推动节能与能源多元化



1986年

切尔诺贝利事故动摇了社会对核能的信任

2000年

《可再生能源法》开启以政策工具规模化发展可再生能源的先河

2011年

福岛核事故后，德国决定分阶段退出核电

2021年

《气候保护法》修正案进一步将气候中和目标提前至2045年，并确立2030年减排65%、2040年减排88%的阶段性目标

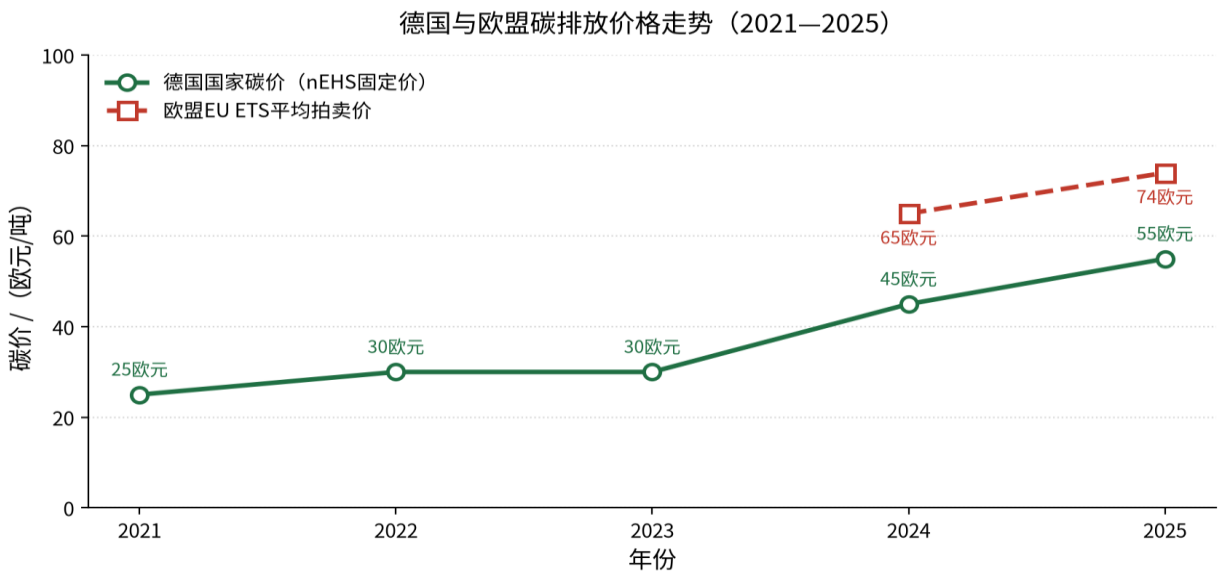


以“能源转型”为旗帜，推进去核、退煤与可再生能源扩张

能源战略布局与政策

目标领域	时间节点	目标内容
温室气体减排	2030年	较1990年水平减排65%
	2040年	较1990年水平减排88%
气候中和	2045年	实现温室气体净零排放
可再生能源电力占比	2030年	占电力消费比重不低于80%
	约2035年	近100%可再生能源供电
煤电退出	最迟2038年	关闭全部燃煤电厂
核电退出	2023年4月	关闭最后三座核电站
氢能电解能力	2030年	不低于10 GW
氢能进口占比	2030年	约50%—70%需求依赖进口

能源战略布局与政策



以碳价为核心的激励体系

欧盟碳交易 + 国内碳定价双轨架构

- 一方面，工业、电力部门纳入欧盟碳排放交易体系（EU ETS），2025年EU ETS平均拍卖价格升至约74欧元/吨，明显高于2024年的65欧元/吨
- 另一方面，针对供暖与交通燃料等EU ETS未覆盖的部门，德国依据《燃料排放交易法》自2021年起实施国家排放交易体系（nEHS），以固定价格出售碳配额，价格从2021年的25欧元/吨逐步上调至2025年的55欧元/吨

能源战略布局与政策

指标	数值
可再生能源发电量占比	55.1%
光伏发电量	91.6 TWh
光伏总装机（直流）	约116.8 GWp
陆上风电装机	约68.1 GW
海上风电装机	约9.7 GW
可再生能源避免排放	约2.65亿吨CO2当量





可再生能源扩张：风电与光伏的双引擎

能源战略布局与政策



- 核能方面，2023年4月德国关闭最后三座核电站，成为主要工业国中率先全面弃核者
- 煤炭方面，《煤炭退出法》规定最迟2038年关停全部煤电，欧盟委员会亦已批准将三座机组提前至2030年关停

× 核能退出增加了对化石能源与进口电力的依赖，其代价在能源危机期间饱受争议

× 退出为可再生能源腾出空间，但节奏协调至关重要，若退出快于替代能力建设，便可能引发供电紧张与价格飙升，2022年能源危机部分印证了这一风险

退煤与退核：双重退出进程

能源战略布局与政策



2020年首部《国家氢能战略》提出2030年建成5 GW电解能力，2023年更新版上调至不低于10 GW，并明确约50%—70%的需求依赖进口，为此积极布局氢能进口走廊、输氢管网与海外项目。

氢能战略兼具**双重产业意图**：既服务于钢铁、化工等难以电气化部门的脱碳，又试图抢占全球氢能技术标准与装备制高点，将能源转型转化为产业升级机遇。

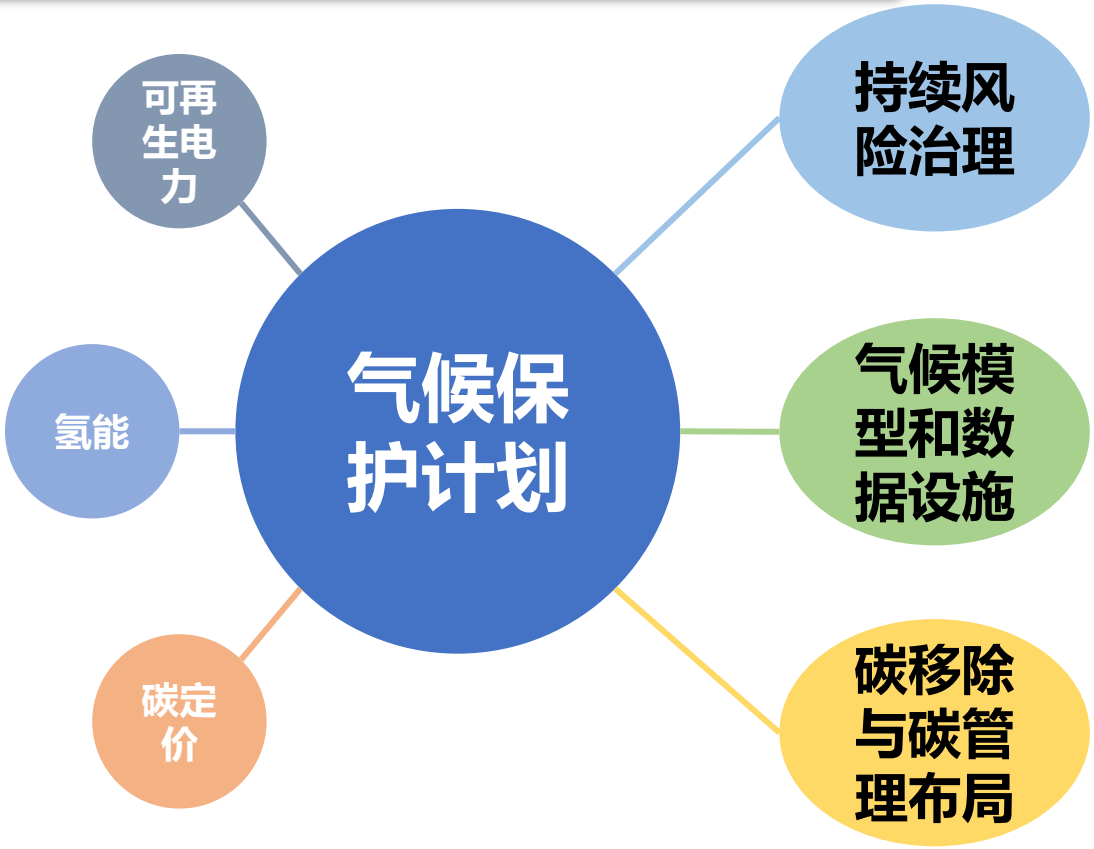
氢能战略：面向未来的能源载体

➢ 气候、海洋与可持续发展

	重要节点
2008年	首部德国气候适应战略
2016年	MARE:N海岸海洋与极地可持续研究计划启动
2020年	国家氢能战略、国家生物经济战略
2021至2024年	DAM海洋研究任务逐步展开
2023年	国家水战略、氢能战略更新、自然气候保护行动推进
2024年	气候适应法生效； 适应、循环经济和生物多样性战略更新
2025年	可持续发展战略2025、高科技议程； CO_2储存法律修订生效
2026年3至7月	新气候保护计划、循环经济实施行动计划、 海洋行动计划要点
2026年9至10月	可持续发展行动计划通过；BBNJ批准后等待对德生效

《德国高科技议程》将“海洋、气候与可持续发展研究”列为战略研究领域。其重点包括碳移除与工业脱碳、循环经济创新、研究船队更新、自然气候保护、未来渔船、海洋研究联盟以及自主系统与数字孪生。

➢ 气候、海洋与可持续发展



《德国气候适应战略2024》设置33个可衡量目标和45个子目标。相应的科技布局包括风险图谱、预测与预警、城市水系统、耐气候基础设施。

德国的国家地球系统建模战略natESM共同系统已有ICON大气、ICON海洋、FESOM等核心组件，将进一步纳入机器学习、模型配置和数据处理能力。

德国通过CDRterra研究陆地碳移除技术、环境影响与社会条件，涉及直接空气捕集、碳结合材料和生物质等方向。

气候：减排、适应与科研能力

气候、海洋与可持续发展

1

MARE:N，研究海洋储热与储碳、海平面变化、海洋酸化与污染、沿海风险和可持续资源利用等，为风险识别和资源利用决策积累持续证据。

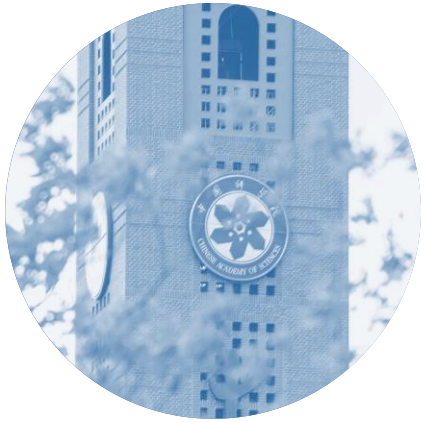
2



德国在高科技议程中提出更新船队，并加强自主与机器人系统。

3

2026年7月2日，环境部提出《海洋行动计划》初步要点，包括幽灵渔网治理、海洋友好型农业、遗留弹药清理、保护区质量提升以及海草床、盐沼和海藻森林保护恢复。



4

德国通过HELCOM参与波罗的海保护，重点包括富营养化、有害物质与海洋生态压力。区域海域污染与生态过程跨越国界，国内政策需要与邻国协作。

海洋：科学研究、生态保护与空间利用

气候、海洋与可持续发展

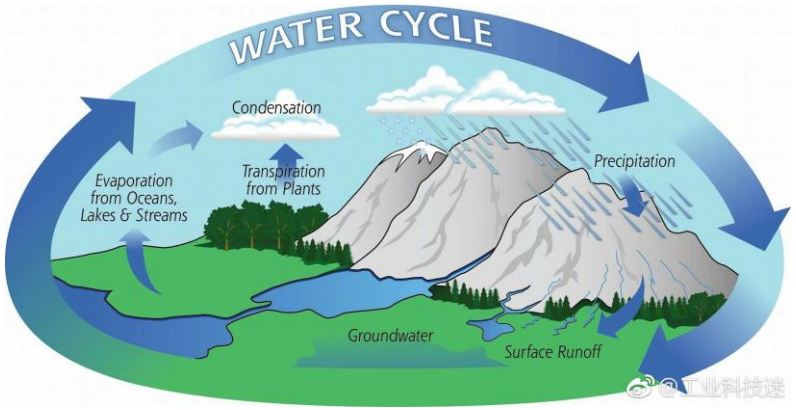
循环经济

2026年6月3日，内阁通过实施行动计划，提出到2027年底推进12项措施，并计划至2029年为战略实施安排2.6亿欧元。措施包括实施合作平台、名为“未来循环经济”的新资助项目、公共采购、数字产品护照和数据空间等。



水战略

《国家水战略》面向2050年，通过十个战略主题及78项行动，协调饮用水、自然水循环、水质、基础设施和水资源利用；行动应分阶段推进至2030年及以后。

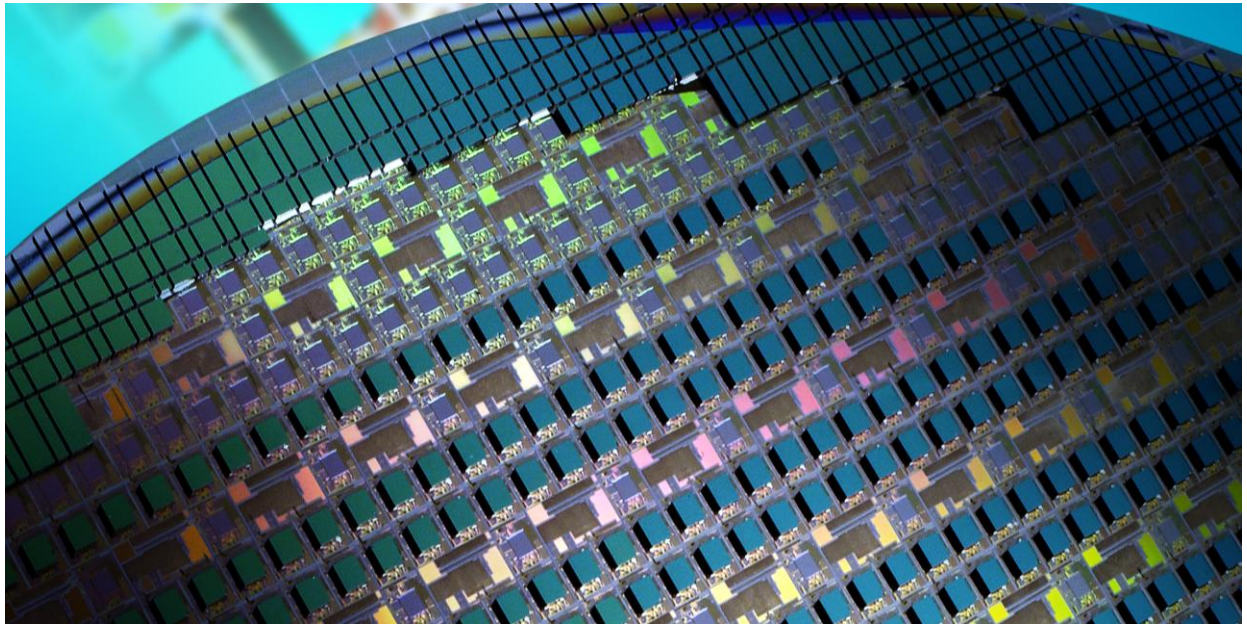


生物多样性

《国家生物多样性战略2030》于2024年12月18日通过，包含21个行动领域、64项目标，第一期行动计划列出约250项联邦措施，并计划于2027年进行评估和形成后续行动安排。



信息技术战略布局与政策（微电子）



《微电子战略》2025年10月

研究、人才与制造协同推进

产业基础：德国占欧洲晶圆产能约30%。
布局依托汽车、工业、医疗与能源需求。

政策框架：2025年《微电子战略》纳入《高技术议程》，对接《欧洲芯片法案》。

行动重点：增强芯片设计和人才培养，
支持制造、材料与设备投资，
促进实验室成果进入工业生产。

合作机制：拓展欧洲与国际合作，
增强关键环节能力与供应链韧性。

信息技术战略布局与政策

政策载体	部署内容与作用
ESMC 制造扩产	2024年获批50亿欧元德国国家援助， 预计总投资超过100亿欧元。 建设汽车与工业芯片开放代工厂， 企业预计2027年设备入厂。
APECS 公共中试	2024年底启动，欧洲项目总资助 7.3亿欧元、持续4.5年。FMD协调 欧洲伙伴，开放先进封装与芯粒验证 服务，重点支持中小企业和初创企业。

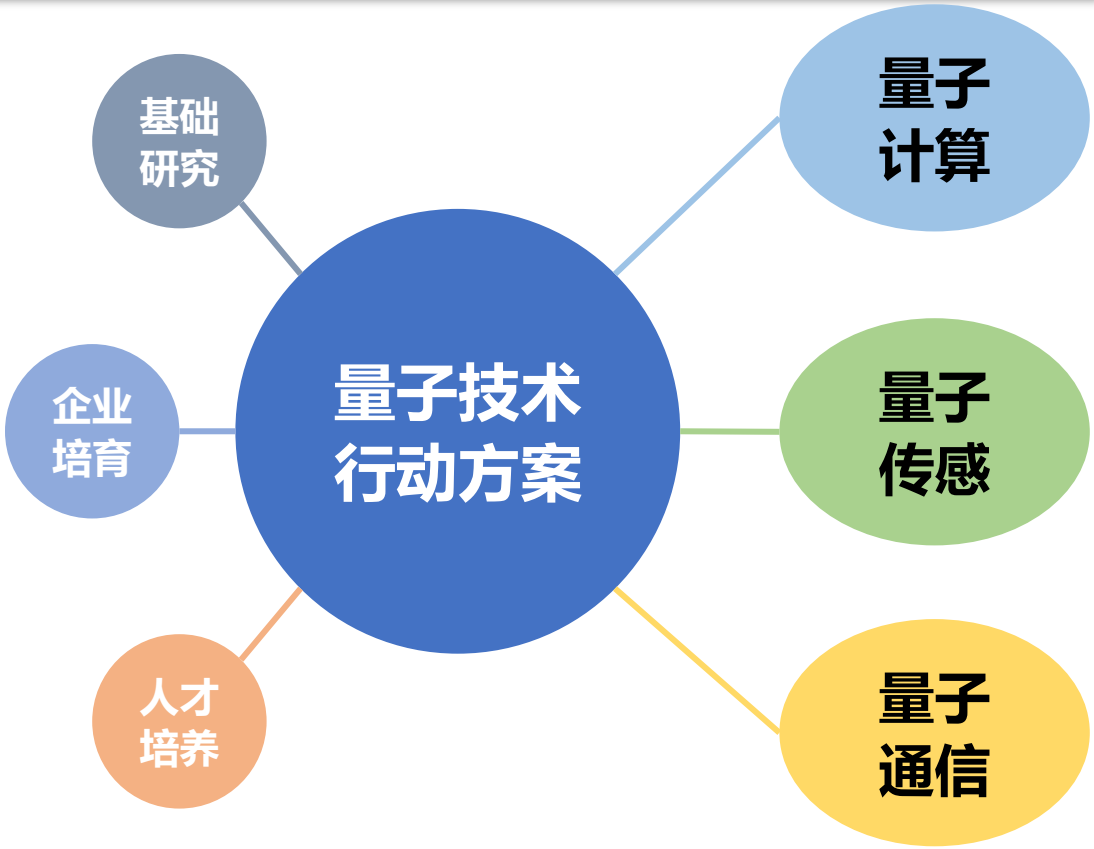


ESMC德累斯顿项目动工活动


APECS共享试点线研发设施

半导体部署：扩产投资与开放中试平台相互补充

➢信息技术战略布局与政策（量子技术）



2023—2026年资金框架
联邦政府21.8亿欧元，科研组织8.5亿欧元，
合计约30亿欧元，持续支持量子研发。

三类技术同步部署
计算发展软硬件与用户生态，传感面向
医疗和精密测量，通信探索网络与密钥分发。

完善研究与应用生态
支持初创企业与专业人才，组织产学研合作，
推动基础研究、系统验证与应用探索衔接。

量子布局：长期资金支持与多方向能力培育

➢ 信息技术战略布局与政策



QuNET机载光学收发装置

2026年4月启动量子计算竞赛，支持
中性原子、超导、离子阱三条路线。
目标是到2030年至少实现两台
达到欧洲领先水平的纠错量子计算机，
以竞争性项目推动关键技术突破。

QuNET在2025年开展飞机—地面
量子信道飞行试验，完成光子接收与测量，
并测试量子密钥分发技术。
科研机构与企业通过真实环境试验，
检验移动量子通信系统的技术可行性。

量子部署：多路线竞争与真实环境验证

信息技术战略布局与政策（人工智能）

2018年
首部国家AI战略提出
“AI Made in Germany”，
兼顾科研、产业与公共利益



2020年
截至2025年的联邦AI
投入计划由30亿欧元
提高至50亿欧元

2023年
AI行动计划加强研究、
算力、人才和成果转化，
推动科研进入实际应用

2025年
《高技术议程》将AI
列为关键技术，强化
工业AI与机器人应用

2026年
AI路线图提出2030年目标：
10%的经济产出基于AI创造，
AI初创企业达到2025年的
四倍，约4000家



人工智能：从科研优势走向工业应用与经济价值

信息技术战略布局与政策



JUPITER超级计算机

公共算力：JUPITER

2025年9月揭幕，是欧洲首台**Exascale**超级计算机，支持大型AI模型与科学模拟。项目由EuroHPC承担一半费用，德国联邦和北威州各承担四分之一。

企业入口：AI Factories

JAIF与HammerHAI整合算力、技术支持及培训，服务初创企业与中小企业。路线图目标：2028年形成至少**100个**转化案例，2029年制造业中小企业核心流程使用AI的比例超过**50%**。

人工智能部署：公共算力连接企业应用

对中国的启示

01 战略治理

目标可量化、进度可公开：重大专项设年度里程碑与第三方评估，超级工程设“继续/收缩/退出”决策门。

02 转化生态

把“实验室到工厂”作为主战场：建“概念验证—中试—示范—规模化”全链条，用首台套、政府采购、场景开放拉动需求。

03 制度供给

立法、审批、标准与资金同权：新兴领域“战略方向—专项立法—简化许可”联动，跨周期预算、监管沙盒、碳价反哺。

04 开放安全

技术主权不等于闭门造车：自主可控与制度型开放并举，供应链风险监测与多元化，能源“先立后破”。

一条主线：用中国的制度优势，把“战略雄心”转化为“可执行的制度安排”。

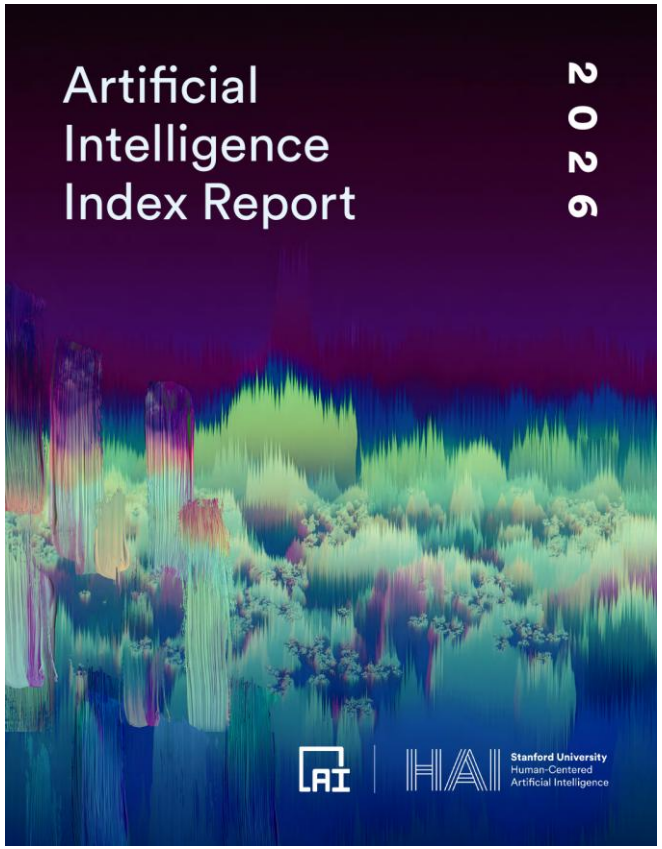
➢ 中德AI发展：规模与侧重

（这里主要以人工智能方面为例，来叙述一个具体的启示案例）

观察指标（统计年）	中国	德国
私人AI投资（2025）	**124.1亿美元**	**38.9亿美元**
新获融资AI企业（2025）	**161家**	**92家**
全球高被引AI论文Top100中的机构参与篇数（2024）	**41篇**	**8篇**

私人投资不等于国家AI总投入。跨国合作论文可同时计入多个国家。

中国在上述**融资规模和高被引研究参与度**上更突出，DeepSeek-R1等成果也展示了前沿模型创新能力。
德国的工业积累和应用研究网络仍有参考价值，
本次借鉴着重比较其**研究转化与企业服务经验**。



中德AI各有特点：规模指标与产业经验需要分别比较

➢ 中德AI：优势与应用难点

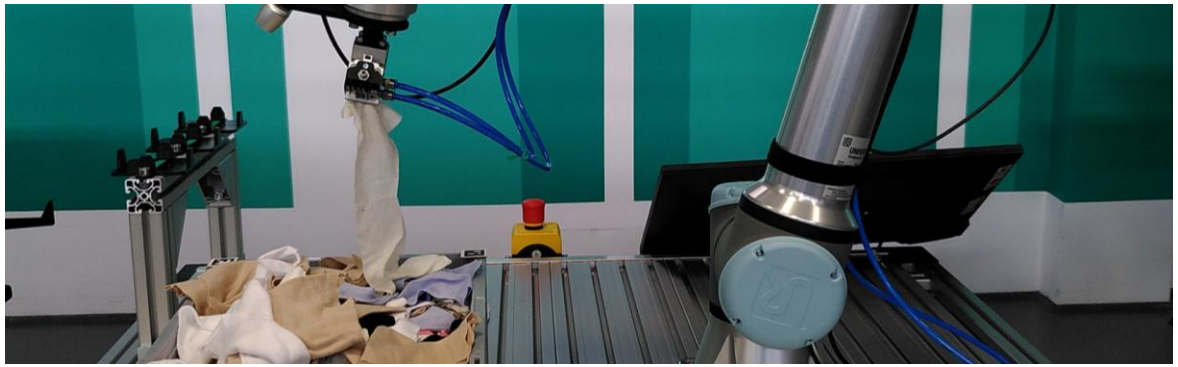
中国：模型创新与广泛场景



华翔生产车间：法兰AI质检

中国拥有**模型创新、完整产业体系**与丰富应用场景，具备规模化发展的条件。发改委2025年答问也指出，供需对接不畅、应用落地“最后一公里”等问题仍然存在。这反映出技术供给与企业实际需求之间，仍有**匹配和转化的难点**。

德国：研究网络与工业积累



Pick4Crcl：AI纺织物分拣示范系统

德国拥有高水平**研究网络与长期工业积累**，但企业采用AI仍不均衡。2025年受调查企业的AI使用率为**26%**，小企业为**23%**，大型企业为**57%**。知识不足、数据质量和系统兼容性等问题，也制约了AI向更多企业扩散。

两国均有自身优势，也都面临科研能力向企业应用转化的难点

➢ 德国AI经验：走近企业员工



KI-Infomobil：把AI示范带到企业现场

2处固定体验空间，2辆移动展示车

KI-Studios由弗劳恩霍夫IAO与斯图加特大学IAT实施，将文档分析、预测性生产规划等用途做成**可体验的示范**。员工在工作坊中围绕本企业的问题讨论AI用途。截至2024年底，项目通过约**250场**活动接触了**2300余家企业**。

值得学习的是，把**技术展示、员工学习**与业务问题识别连接起来，让研究机构持续参与企业的理解与尝试。这一案例为观察德国如何服务中小企业提供了具体窗口。接触企业数量并不等于实际采用效果，其参考价值主要在于**贴近使用者的服务方式**。

可借鉴的经验：科研机构与企业员工之间的持续互动

整体启示

科研基础



产业转化



能源与生态



从科技体制到能源、微电子、量子与AI，再到海洋和可持续发展，德国经验显示：战略方向与**长期科研组织、工程转化和持续公共服务**之间的衔接，是理解不同领域部署的一条共同线索。资金与设施之外，人才、数据积累和合作机制同样重要。

对中国的参考价值，在于认识科研积累、产业经验与公共问题之间如何相互联系。中德在发展规模、产业结构和制度环境上存在差异，**具体经验的借鉴价值**，需要放在相应条件与应用场景中理解。

学习德国经验：理解长期积累与应用转化如何相互支撑

参考资料：

[1] 德国联邦教育与研究部. 2024年联邦研究与创新报告[R/OL]. 柏林: 德国联邦教育与研究部, 2024[2026-10-13].
[2] 德国联邦与州科研委员会，德国研究基金会．研究与创新公约(第四期，2021–2030)[R/OL]．波恩：德国研究基金会，2020[2026-10-13].
[3] 德国联邦教育与研究部. 德国四大科研机构定位与资助比例官方说明[EB/OL]. 柏林: 德国联邦财政部科研司, 2025[2026-10-13].
[4] 德国研究基金会. 德国卓越战略(Exzellenzstrategie)2026–2032官方说明[EB/OL]. 波恩: 德国研究基金会, 2024[2026-10-13].
[5] 德国科研国际推广平台. 亥姆霍兹联合会概况与预算官方资料[EB/OL]. 柏林: Research in Germany, 2024[2026-10-13].
[6] 弗劳恩霍夫协会. 弗劳恩霍夫协会经费结构官方说明[EB/OL]. 慕尼黑: 弗劳恩霍夫协会, 2025[2026-10-13].
[7] 德国科学与人文委员会. 德国科学与人文委员会职能说明[EB/OL]. 科隆: 德国科学与人文委员会, 2024[2026-10-13].
[8] 中华人民共和国驻德意志联邦共和国大使馆科技处．德国科技创新简报系列[R/OL]．柏林：中国驻德国大使馆科技处，2021-2025[2026-10-13].
[9] 葛春雷, 裴瑞敏, 张秋菊. 德国科研机构协同创新组织模式研究[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(2): 345-357.
[10] 李山. 德国《研究与创新公约》成功实施二十年[N/OL]. 环球网, 2025-05-23[2026-10-13].
[11] Umweltbundesamt. Renewable Energy in Germany: Data on developments in 2025[R]. Berlin: Umweltbundesamt, 2026
[12]德国联邦政府（Bundesregierung）. Wo steht Deutschland bei der Energiewende[EB/OL]. 2024-09-13.
[13] 德国联邦经济与气候保护部（BMWE）. FAQ zum Monitoringbericht zur Energiewende（Sept. 2025）[EB/OL]. 2025-09-24.
[14] 德国联邦环境部（BMUKN）. Germany’s Roadmap for Transitioning Away from Fossil Fuels[R].
[15] 德国联邦政府. Bundesregierung beschließt Kohleausstiegsgesetz[EB/OL].

参考资料（续）

[16] SPD. Turbo für Erneuerbare[EB/OL]. https://www.spd.de/aktuelles/erneuerbare-turbo.
[17] 德国联邦排放交易局（DEHSt）. nEHS sale and auction[EB/OL].
[18] 德国联邦排放交易局（DEHSt）. Einnahmen aus dem Emissionshandel erneut auf Rekordniveau[EB/OL]. 2025-01-07. 1
[19] 德国联邦排放交易局（DEHSt）. Emissionshandel: 21 Milliarden Euro fließen in den Klima- und Transformationsfonds[EB/OL]. 2026-01-07.
[20] 斯坦福大学以人为本人工智能研究院. 2026年人工智能指数报告[R/OL]. 斯坦福: 斯坦福大学, 2026[2026-10-20].
[21] OECD. OECD Artificial Intelligence Review of Germany[R]. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: 10.1787/609808d6-en.
[22] GUO D, YANG D, ZHANG H, et al. DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning[J]. Nature, 2025, 645: 633–638.
[23] 德国联邦统计局. Enterprises using artificial intelligence (AI) technologies, by employment size class, 2025[DB/OL]. (2025-11-24)[2026-10-20].
[24] FRAUNHOFER IAO. Projekt KI-Studios startet in die nächste Runde[EB/OL]. (2025-01-30)[2026-10-20].
[25] 德国联邦研究、技术与航天部. 2026年联邦研究与创新报告[R/OL]. 柏林: BMFTR, 2026[2026-10-20].



感谢各位观看
敬请批评指正